

基于宇树G1人形机器人的多模态动作生成与全身体重定向技术可行性评估与实现蓝图

人形机器人自主运动生成的技术演进

将非结构化的多模态输入（自然语言文本或单目视频）直接转化为具备动力学可行性的人形机器人实体动作，是物理具身智能（Physical Embodied AI）领域的核心课题¹。传统的机器人控制架构依赖于人工预设的刚性关键帧或离线轨迹优化，这极大地限制了机器人在面对开放域任务时的泛化能力。随着多模态大模型与物理引擎技术的快速收敛，构建一个从文本/视频直接生成可执行关节轨迹（Text/Video -> Trace -> Action）的端到端管线已具备极高的技术可行性。

宇树科技推出的G1人形机器人作为一款具备高自由度、高扭矩密度的先进硬件平台，其基本型拥有23个自由度，而其教育版（G1-EDU）最多可扩展至43个自由度²。在学术界与工业界的开源生态中，G1已获得诸如Hugging Face LeRobot等主流具身学习框架的官方支持⁴，并且拥有丰富的MuJoCo、PyBullet仿真环境及基于NVIDIA Isaac Lab的强化学习接口⁴。评估该大项目的关键在于解决两个技术断层：一是如何将无物理约束的生成运动（SMPL格式人体轨迹）精准映射至G1的异构拓扑结构；二是如何在保证双足动力学平衡与物理极限（力矩、速度、摩擦力锥）的前提下，将离线关节轨迹重定向至物理实机。

宇树G1人形机器人运动学架构与自由度参数分析

实现高保真度动作重定向的前提是建立极其精确的机器人关节映射模型。宇树G1在进行全身协同控制与表达性动作展示时，通常采用29自由度（DoF）配置方案（双臂各7 DoF，躯干3 DoF，双腿各6 DoF）²。该配置下的具体关节编号、名称、弧度运动范围及主要控制功能如下表所示：

关节索引 (Index)	关节名称 (Joint Name)	物理运动范围限制 (rad)	主要控制与执行功能描述
0	L_LEG_HIP_PITCH	-2.5307 至 2.8798	左腿臀部俯仰，主导步幅与前后重心平衡 ²
1	L_LEG_HIP_ROLL	-0.5236 至 2.9671	左腿臀部横滚，主导侧向外展与骨盆稳定 ²
2	L_LEG_HIP_YAW	-2.7576 至 2.7576	左腿臀部偏航，用于步态转向与空间定位 ²
3	L_LEG_KNEE	-0.087267 至 2.8798	左膝关节，配备最大120 N·m的高扭矩电

			机 ²
4	L_LEG_ANKLE_PITCH	-0.87267 至 0.5236	左踝俯仰，直接影响地表接触力矩及站立稳定 ²
5	L_LEG_ANKLE_ROLL	-0.2618 至 0.2618	左踝横滚，微调路面不平整带来的侧向倾斜 ²
6	R_LEG_HIP_PITCH	-2.5307 至 2.8798	右腿臀部俯仰 ²
7	R_LEG_HIP_ROLL	-2.9671 至 0.5236	右腿臀部横滚 ²
8	R_LEG_HIP_YAW	-2.7576 至 2.7576	右腿臀部偏航 ²
9	R_LEG_KNEE	-0.087267 至 2.8798	右膝关节，支持深蹲及大负载动态控制 ²
10	R_LEG_ANKLE_PITCH	-0.87267 至 0.5236	右踝俯仰 ²
11	R_LEG_ANKLE_ROLL	-0.2618 至 0.2618	右踝横滚 ²
12	WAIST_YAW	-2.618 至 2.618	躯干偏航，用于上肢与下肢的扭转协同 ²
13	WAIST_ROLL	-0.52 至 0.52	躯干横滚 ²
14	WAIST_PITCH	-0.52 至 0.52	躯干俯仰 ²
15	L_SHOULDER_PITCH	-3.0892 至 2.6704	左肩俯仰，臂部Sagittal面摆动 ²
16	L_SHOULDER_ROLL	-1.5882 至 2.2515	左肩横滚，臂部Lateral面抬举 ²

17	L_SHOULDER_YAW	-2.618 至 2.618	左肩偏航，大臂内旋或外旋控制 ²
18	L_ELBOW	-1.0472 至 2.0944	左肘关节弯曲 ²
19	L_WRIST_ROLL	-1.9722 至 1.9722	左前臂自转横滚 ²
20	L_WRIST_PITCH	-1.6144 至 1.6144	左手腕俯仰，精细操控定位 ²
21	L_WRIST_YAW	-1.6144 至 1.6144	左手腕偏航 ²
22	R_SHOULDER_PITCH	-3.0892 至 2.6704	右肩俯仰 ²
23	R_SHOULDER_ROLL	-2.2515 至 1.5882	右肩横滚 ²
24	R_SHOULDER_YAW	-2.618 至 2.618	右肩偏航 ²
25	R_ELBOW	-1.0472 至 2.0944	右肘关节弯曲 ²
26	R_WRIST_ROLL	-1.9722 至 1.9722	右前臂自转横滚 ²
27	R_WRIST_PITCH	-1.6144 至 1.6144	右手腕俯仰 ²
28	R_WRIST_YAW	-1.6144 至 1.6144	右手腕偏航 ²

在控制系统初始化时，当所有关节输入均设定为零电位时，G1将处于標準站立的“零位”状态²。其参考坐标系定义如下：X轴（红色）指向前方，Y轴（绿色）指向机器人左侧，Z轴（蓝色）垂直向上，整体构成右手直角坐标系²。所有外部轨迹映射至各关节时，必须进行相应的偏置与符号校正。

模块一可行性评估：多模态3D人体运动轨迹生成 (Text/Video to Motion)

模块一的技术目标是接收非结构化的文本或单目视频输入，并在无实体约束的虚拟空间中输出高保真的3D人体运动轨迹（通常以SMPL人体网格参数或笛卡尔坐标下的骨架序列表示）⁷。分析表明，该模块在技术上具有极高的可行性，这得益于近年来三维重建与生成式人工智能领域的爆

发式增长。

在文本生成动作（Text-to-Motion）方面，前沿研究已通过扩散模型（Diffusion Models）建立了强大的生成机制。例如MotionBind框架，通过将人体三维运动数据序列引入统一的多模态共享嵌入空间（Binding Language and Motion），不仅实现了语义对齐，还利用检索增强潜在扩散模型（REALM）在输入任意文本描述时，输出连贯、多样且高质量的三维人体运动轨迹⁹。另外，LAVIMO框架将无约束运动生成模型扩展至10亿（1B）参数规模，并在包含超过2000万运动实例的大型无标签数据集上进行自监督预训练，展示了极佳的开放域场景泛化能力¹⁰。同时，MoGIC框架通过引入混合注意力机制与意图预测网络，极大地减少了动作生成的模糊性，在HumanML3D基准测试中实现了高达36%的FID（Fréchet Inception Distance）降幅¹¹。而CoMoVi则开创性地提出了三维人体运动与二维视频的同步协同生成网络，其通过双支路扩散模型（基于Wan2.1-I2V-5B架构）实现了3D骨架运动与2D高保真RGB视频的互锁生成，从根本上利用视频扩散模型的先验知识增强了动作生成的鲁棒性⁷。

在视频生成动作（Video-to-Motion）及三维重建方面，WHAM（World-grounded Humans with Accurate Motion）框架代表了目前单目视频姿态估计的最高技术标准¹²。传统的姿态估计模型仅能在相机坐标系下计算人体骨架，极易在相机发生移动时产生滑步和悬空现象¹²。WHAM则通过两阶段特征集成机制，将稀疏的2D人体关键点序列与密集的图像上下文特征进行高效融合，并结合SLAM算法（如DPVO）和相机内置陀螺仪估计出的相机角速度¹³。这使其能够在存在相机位移的野外（In-the-wild）视频中，高精度、无滑步地重建出全局世界坐标系下的人体运动轨迹，且推理速度高达200 FPS，极大地方便了在线和离线处理¹²。

然而，生成式模型在运动学层面上仍存在一些无法忽视的固有缺陷。运动扩散模型在去噪过程中常常引入高频噪声，导致关节轨迹出现严重的“速度抖动”（Velocity Jitter），或者由于缺乏严格的地表物理约束，导致生成的人体网格出现“脚部悬空”（Floating Feet）以及“关节突变”（Abrupt Transitions）等现象⁹。若将这些含有缺陷的粗糙轨迹（Raw Trajectories）直接部署至硬件实体上，不仅会导致执行失效，更会因急剧变动的加速度需求造成执行器电机烧毁¹⁵。因此，在模块一与模块二之间，必须设立基于物理规则的过滤层与动力学约束投影机制。

模块二可行性评估：运动轨迹重定向与实机控制部署 (Motion to Robot Action)

模块二的核心技术挑战在于，如何将无物理实体的SMPL骨架运动，重定向至具有严格质量、惯性、力矩限制以及非线性摩擦力限制的宇树G1实体硬件上，并保证机器人在执行动作时的动态自平衡。针对这一挑战，业界存在两条截然不同的技术路线：

方案一：运动学重定向与平滑插值（基于纯几何与解析控制）

该方案首先通过高效的逆运动学（IK）求解器将人体3D关节点位置映射至机器人的29自由度空间。目前主流的开源工具包包括Mink，一个专门基于MuJoCo物理引擎开发的微分逆运动学Python库¹⁶。Mink能够将机器人的自碰撞避免、关节及速度限幅等约束统一建模为二次规划（QP）问题，并实现在控制频率下的在线求解¹⁶。基于Mink，通用运动重定向库（GMR）实现了将AMASS、LAFAN1等大规模运动数据集一键转化为完美贴合机器人运动学边界的关节角度序列¹⁸。在Hugging Face上公开的g1-retargeted-motions数据集正是利用该技术路线，将174个复杂的舞蹈、武术和日常过渡动作高精度重定向至G1机器人上⁸。

然而，如果在此之后仅采用纯几何层面的“平滑插值”（如三次样条插值或S-curve平滑）便直接将

角度数据以位置环（PD）形式下发至G1实机，该模块的可行性为零。原因在于人形机器人是典型的欠驱动、非线性杂合动力学系统²⁰。双足机器人在站立和运动时，完全依赖足底与地面之间的法向支持力和切向摩擦力（摩擦力锥）来对抗重力及惯性力²⁰。纯运动学重定向生成的轨迹完全忽视了质心（CoM）位置、地面反作用力（GRF）和动态平衡。一旦机器人双脚离地或执行大幅度上半身动作，质心偏离支撑多边形，实机将瞬间倾倒并触发硬件保护。

方案二：强化学习（RL）全身体跟踪控制

由于纯解析控制在应对高度复杂的动态性时局限性明显，基于物理仿真的强化学习（Sim-to-Real RL）已成为目前控制界部署动态动作的黄金标准²¹。在这种模式下（如H2O与OmniH2O框架），开发人员并不直接控制机器人严格追踪每一个原始关节角度¹。相反，技术团队是在如NVIDIA Isaac Lab等高并行物理仿真器中构建一个高度逼真的G1数字孪生模型，并使用类似于近端策略优化（PPO）等算法训练一个闭环神经网络控制策略⁶。其基本奖励函数设计如下：

$$\mathcal{R} = w_1 \mathcal{R}_{tracking} + w_2 \mathcal{R}_{balance} + w_3 \mathcal{R}_{regularization}$$

在训练期间，为了确保机器人的站立稳定，算法通常会放松对下肢（腿部与踝部关节）运动学追踪的惩罚比重，仅要求其追踪人体的根部平动速度与全局质心轨迹²³；而对于非承重的上肢与躯干，则给予极高的相似度追踪奖励，使其保留高度的动作表达力²³。为了实现从虚拟仿真到现实世界（Sim-to-Real）的无缝迁移，训练过程会引入极具鲁棒性的“域随机化”（Domain Randomization）机制，对实机的连杆质量、惯性张量、关节摩擦力、阻尼系数、控制延迟以及足底摩擦系数进行大范围的实时扰动，并最终利用蒸馏算法训练出仅依赖本体感觉（Proprioception）历史观测值的轻量级网络²³。这一路线在物理部署上展现出极高的可行性与自适应抗扰动能力。

替代方案：基于经典最优控制的全身体控制（WBC）

除了基于数据驱动的强化学习，基于模型预测控制（MPC）与全身二次规划控制（WBC）的经典控制路线同样具备极高的工程部署可行性。例如，1X Technologies开源的wb_humanoid_mpc（支持宇树G1等平台）以及基于OCS2的框架²⁴，在底层将人形机器人的质心动力学（Centroidal Dynamics）与全身运动学结合，构建实时MPC命题，并使用基于有限差分近似求导的迭代线性二次型调节器（iLQR）在毫秒级时间内计算出全局最优的足底反作用力与质心轨迹²⁰；随后由高频WBC求解器（500Hz-1kHz）在力矩层面对关节极限、接触约束和自碰撞避免进行实时求解²⁰。这一路线虽然数学推导极其复杂，但由于物理约束显式存在，其安全性与确定性明显优于强化学习方案。

技术栈选型与系统集成方案

为了确保项目的两大部分无缝连接并具备高可维护性，下表对各模块所需的底层软件、中间件及硬件控制库进行了统一规范。

系统层级 (Layer)	关键技术栈组件 (Tech)	核心用途与选型依据
--------------	----------------	-----------

	Component)	
感知与生成层	WHAM, PyTorch, CUDA 12.x ¹²	从单目监控/实拍视频中超实时提取全局3D人体动作轨迹 (SMPL 参数) ¹² 。
动作生成层	MotionBind, REALM, CoMoVi ⁷	接收自然语言动作文本，基于预训练动作扩散模型生成稳定的骨架过渡帧 ⁹ 。
重定向与数学层	Mink (基于MuJoCo), Pinocchio ⁴	高效求解异构人体骨架到G1 29-DoF URDF模型的微分逆运动学 ⁴ 。
物理仿真层	NVIDIA Isaac Lab, MuJoCo 3.x ⁴	构建大规模并行的G1动力学仿真环境，进行强化学习控制策略训练 ⁶ 。
实机通信层	unitree_sdk2_python, CycloneDDS ⁴	建立与G1车载控制器的高频低延迟DDS网络通信，支持 LowCmd力矩控制 ⁴ 。
高级具身框架	Hugging Face LeRobot ⁴	提供标准化的硬件抽象接口，便于后续收集遥操作演示数据与离线策略蒸馏 ⁴ 。

中间件 JSON Trace 协议规范

为了将模块一生成的理想运动学轨迹无缝传递给模块二的闭环控制器，特定义以下高信息密度的标准化JSON接口文件。该文件不仅记录了关节角度，还包含了速度先验、全局位姿以及关键的接触点标志，为下层的平滑控制器或RL策略提供参考：

```
JSON
{
  "metadata": {
    "robot_id": "unitree_g1_29dof"
    "generation_timestamp": "2026-06-02T16:17:00Z"
    "trajectory_fps": 100
  }
```

```

    "total_frames" 250
    "has_contact_prior" true
  }
  "frames"
  {
    "time_step" 0.00
    "global_root" {
      "translation_xyz" 0.0001 -0.0023 0.7450
      "orientation_xyzw_quat" 0.0 0.0 0.0 1.0
      "linear_velocity_m_s" 0.0 0.0 0.0
      "angular_velocity_rad_s" 0.0 0.0 0.0
    }
    "joint_states" {
      "positions_rad"
      {
        0.001 -0.054 0.012 0.124 -0.071 0.001
        0.001 0.054 0.012 0.124 -0.071 0.001
        0.000 0.000 0.000
        0.154 -0.124 0.012 0.542 0.011 0.001 0.001
        0.154 0.124 0.012 0.542 -0.011 0.001 0.001
      }
      "velocities_rad_s"
      {
        0.01 -0.12 0.03 0.54 -0.21 0.01
        0.01 0.12 0.03 0.54 -0.21 0.01
        0.00 0.00 0.00
        0.41 -0.32 0.05 1.21 0.08 0.01 0.01
        0.41 0.32 0.05 1.21 -0.08 0.01 0.01
      }
    }
    "contact_priors" {
      "left_foot_contact_probability" 0.98
      "right_foot_contact_probability" 0.98
    }
  }
}

```

系统开发生命周期与时间规划

实施这一复杂的物理智能项目预计需要一个由2至3名资深算法与控制工程师组成的团队进行为期24周（约6个月）的紧密开发。整个开发周期科学地划分为四个阶段：



下表详细列出了每个开发周期的具体任务划分、主要交付物以及对应的时间成本评估：

阶段划分 (Project Phase)	具体研发任务细化	核心可交付物展示 (Deliverables)	建议时间周期 (Duration)
阶段一：基础环境搭建	1. 部署Mink与GMR逆运动学运行环境 ¹⁶ ； 2. 安装 unitree_sdk2_python并在DDS网络下调	可视化的G1双足MuJoCo仿真框架 ⁴ ，在本地稳定运行的Text/Video姿态推导后端。	第 1 - 8 周

	通仿真通信⁴； 3. 部署本地WHAM 三维骨架重建与 MotionBind生成网管⁹。		
阶段二：重定向与桥接	1. 编写基于Mink的SMPL骨骼到G1-URDF转换程序⁸； 2. 制定高鲁棒性JSON文件生成规范与序列化模块； 3. 实现结合一阶卡尔曼滤波与阻尼最小二乘（DLS）的平滑插值层¹⁵。	自动重定向转换工具链，可一键读取Monocular Mp4并输出完全无自碰撞、无越界的G1 JSON轨迹。	第 9 - 13 周
阶段三：仿真策略训练	1. 启动Isaac Lab或Isaac Gym分布式强化学习环境⁶； 2. 以JSON关节角度序列为目标参考轨迹，编写H2O全身动作模仿追踪奖励²²； 3. 引入足底触地力反馈、扭矩限制和摩擦随机化以实现Sim2Real迁移²³。	能够在仿真中以极低质心倾斜率完美复刻动态人体动作的PPO策略神经网络模型。	第 14 - 19 周
阶段四：实机部署与调试	1. 部署宇树SDK高频DDS控制网关，支持200Hz位置与力矩混控模式⁴；	运行在宇树G1实机算力盒（Orin平台）上的端到端多模态控制系统。	第 20 - 24 周

	2. 设立实机安全网 关（实时截断过载命 令）； 3. 在硬件悬挂架上 进行开环指令测试， 逐步过渡到地面闭环 全自主站立动作追 踪。		
--	---	--	--

架构蓝图与实现路径

本系统将采用一个分层解耦的松耦合控制架构。通过引入JSON这一强契约式的中间过渡文件，极大地避免了上层复杂的深度学习推理模型对下层实机微秒级控制系统的实时性侵入。

软硬件数据交互全链路设计

1. **多模态源解析：** 客户端输入文本“Charleston Dance Style”或上传一段视频短片。
2. **三维轨迹推导（离线深度学习层）：** MotionBind或WHAM根据输入，在GPU上执行生成计算，推导出包含3D平移和旋转的SMPL骨架参数时间序列（30 FPS）⁸。
3. **微分运动学重定向（中间件过滤层）：** Mink调用G1的URDF关节限制参数，执行带碰撞避免的二次规划求解¹⁶。求解器过滤掉不属于G1物理边界的奇异角度，并将其重采样为符合G1高频接收频率的关节控制轨迹，存入指定路径的JSON文件中。
4. **全身体动作控制器（实机执行层）：** 实机Orin主控板通过DDS通道高频（200Hz）接收外部JSON数据，通过已载入内存的仿人神经网络策略，提取当前本体感觉，动态解算出最终

的关节目标弧度 q_{des} 、目标角速度 $\dot{q}_{des}$ 及前馈力矩 τ_{ff} ⁴。

底层通信协议与PD指令推导

为了直接在G1实机上发布关节级别的LowCmd数据，在阶段四开发中，系统必须通过基于CycloneDDS通信协议编写的DDS发布端，向总线上的关节驱动器直接灌注底层混控结构体参数。该结构体包含关节位置 q 、关节角速度 dq 、位置环比例增益 K_p 、速度环积分增益 K_d 以及前馈力矩 τ ²⁸。

以下是在G1硬件平台上基于Python控制总线发布关节指令的代码块样例⁴：

```
Python
import time
```

```

import numpy as np
from unitree_sdk2_python.core.channel import ChannelPublisher
from unitree_sdk2_python.common.idl.unitree_go.msg.dds import LowCmd

class G1JointActuatorController:
    def __init__(self, dds_domain_id=0, network_interface="eth0"):
        # 初始化宇树官方低级指令底层通道
        self.publisher = ChannelPublisher("rt/lowcmd", LowCmd)
        self.publisher.Init()

        # 实例化低级命令结构
        self.low_cmd = LowCmd()
        self.total_joints = 29 # 对应G1全身全身协同控制自由度总数
        self.setup_safety_bounds()

    def setup_safety_bounds(self):
        # 初始化结构体，确保在上电初期不会发生剧烈抖动
        for i in range(self.total_joints):
            self.low_cmd.motor_cmd[i].q = 0.0
            self.low_cmd.motor_cmd[i].dq = 0.0
            self.low_cmd.motor_cmd[i].kp = 0.0 # 上电初期的位置增益设为0（阻尼保护）
            self.low_cmd.motor_cmd[i].kd = 5.0 # 施加一定的关节阻尼
            self.low_cmd.motor_cmd[i].tau = 0.0

    def apply_joint_trajectory_frame(self, target_q, target_dq, kp_profile, kd_profile, ff_tau):
        """
        向G1实机主干网络下发单个高频时间步的关节动力学参数
        :param target_q: 目标位置弧度列表 (shape: 29,)
        :param target_dq: 目标关节角速度列表 (shape: 29,)
        :param kp_profile: 目标位置反馈控制增益 (shape: 29,)
        :param kd_profile: 目标角速度反馈控制增益 (shape: 29,)
        :param ff_tau: 前馈力矩列表 (shape: 29,)
        """
        for index in range(self.total_joints):
            # 将逆运动学解算的平滑目标直接投射至硬件电机的底层PD驱动器
            self.low_cmd.motor_cmd[index].q = float(target_q[index])
            self.low_cmd.motor_cmd[index].dq = float(target_dq[index])
            self.low_cmd.motor_cmd[index].kp = float(kp_profile[index])
            self.low_cmd.motor_cmd[index].kd = float(kd_profile[index])
            self.low_cmd.motor_cmd[index].tau = float(ff_tau[index])

        # 经由局域网CycloneDDS总线以极低时延发送至各关节永磁同步电机驱动器
        self.publisher.Write(self.low_cmd)

```

结论与工程部署建议

宇树G1人形机器人由于其出色的硬件力矩规格、极佳的开源软件底层（LeRobot、Mink等支持）和易用的开发板总线架构⁴，使其实现多模态指令到实机物理表现（Text/Video -> Trace -> Action）项目的全线研发具备了无可挑剔的技术可行性。

关键工程部署建议

- **坚守动力学控制核心：** 绝不要尝试将几何逆运动学重定向的角度结果以硬性插值的方式，开环直接灌注到双足站立状态下的G1实机中。必须使用已经在物理仿真环境（Isaac Lab）中训练完毕、具备抗干扰抗时延能力的Sim-to-Real强化学习闭环策略作为关节动力学追踪的“桥梁”⁶。
- **建立逐级过渡的安全拦截网关：** 考虑到G1高达120 N·m的膝关节爆炸性力矩输出²，在进行实机联调之前，技术团队必须在unitree_sdk2_python控制客户端中构建一层硬性看门狗逻辑。如果任何关节的目标速度或瞬时加速度斜率（力矩差）超过极限阈值的80%，则直接拒绝该帧DDS指令，控制系统瞬时回退至阻尼保护模式，并在硬件外侧保留高弹性的安全悬挂绳索⁵。
- **小步快跑的开发范式：** 建议先在Hugging Face上加载已有的G1重定向pkl文件作为基础跟踪参考，在仿真中跑通H2O强化学习控制流程并实现实机站立复现后，再将前端的Video-to-Motion（WHAM）离线推理后端进行系统级拼装。这一递进、解耦的开发模式是保证此大型物理AI具身项目在半年内平稳落地的最优解⁸。

Works cited

1. keon/awesome-physical-ai: A curated list of academic papers and resources on Physical AI — focusing on Vision-Language-Action (VLA) models, world models, embodied ai, and robotic foundation models. - GitHub, accessed June 2, 2026, <https://github.com/keon/awesome-physical-ai>
2. Overview | Unitree G1 - QRE DOCS - QUADRUPED Robotics, accessed June 2, 2026, https://www.docs.quadruped.de/projects/g1/html/g1_overview.html
3. Bespoke Unitree G1 Programming & Custom Robotics Solutions by A-Bots.com, accessed June 2, 2026, <https://a-bots.com/blog/Unitree-G1-Programming-SDK>
4. Unitree G1 - Hugging Face, accessed June 2, 2026, https://huggingface.co/docs/lerobot/unitree_g1
5. Robotics-Ark/ark_unitree_g1: Integration of Unitree G1 with ... - GitHub, accessed June 2, 2026, https://github.com/Robotics-Ark/ark_unitree_g1
6. Simulation: A Game-Changer — Getting Started With Isaac Lab, accessed June 2, 2026, <https://docs.nvidia.com/learning/physical-ai/getting-started-with-isaac-lab/latest/transferring-robot-learning-policies-from-simulation-to-reality/01-reinforcement-learning/02-simulation.html>
7. CoMoVi: Co-Generation of 3D Human Motions and Realistic Videos - arXiv, accessed June 2, 2026, <https://arxiv.org/html/2601.10632v2>
8. openhe/g1-retargeted-motions · Datasets at Hugging Face, accessed June 2, 2026, <https://huggingface.co/datasets/openhe/g1-retargeted-motions>

9. MotionBind: Multi-Modal Human Motion Alignment for Retrieval, Recognition, and Generation | OpenReview, accessed June 2, 2026, <https://openreview.net/forum?id=sUjwDdyspc>
10. Track: Poster Session 1 & Exhibit Hall - CVPR 2026, accessed June 2, 2026, <https://cvpr.thecvf.com/virtual/2024/session/32083>
11. MoGIC: Boosting Motion Generation via Intention Understanding and Visual Context, accessed June 2, 2026, <https://openreview.net/forum?id=dCEBpoWVQw>
12. WHAM: Reconstructing World-grounded Humans with Accurate 3D Motion - arXiv, accessed June 2, 2026, <https://arxiv.org/html/2312.07531v1>
13. CVPR Poster WHAM: Reconstructing World-grounded Humans with Accurate 3D Motion, accessed June 2, 2026, <https://cvpr.thecvf.com/virtual/2024/poster/30017>
14. WHAM: Reconstructing World-grounded Humans with Accurate 3D Motion - arXiv, accessed June 2, 2026, <https://arxiv.org/html/2312.07531v2>
15. Vision-Based Hand Shadowing for Robotic Manipulation via Inverse Kinematics - arXiv, accessed June 2, 2026, <https://arxiv.org/html/2603.11383v2>
16. kevinzakka/mink: Python inverse kinematics based on MuJoCo. - GitHub, accessed June 2, 2026, <https://github.com/kevinzakka/mink>
17. mink documentation - Kevin Zakka's Blog, accessed June 2, 2026, <https://kevinzakka.github.io/mink/>
18. GitHub - YanjieZe/GMR: [ICRA 2026] GMR: General Motion Retargeting. Retarget human motions into diverse humanoid robots in real time on CPU. Retargeter for TWIST., accessed June 2, 2026, <https://github.com/YanjieZe/GMR>
19. Unitree G1 IDM for DreamZero - Learning Resources - NVIDIA Developer Forums, accessed June 2, 2026, <https://forums.developer.nvidia.com/t/unitree-g1-idm-for-dreamzero/367559>
20. A hierarchical MPC for locomotion tracking control of humanoid robots - Emerald Publishing, accessed June 2, 2026, <https://www.emerald.com/ria/article/46/2/163/1342744/A-hierarchical-MPC-for-locomotion-tracking-control>
21. Whole-Body Model-Predictive Control of Legged Robots with MuJoCo - arXiv, accessed June 2, 2026, <https://arxiv.org/html/2503.04613v2>
22. [2403.04436] Learning Human-to-Humanoid Real-Time Whole-Body Teleoperation - arXiv, accessed June 2, 2026, <https://arxiv.org/abs/2403.04436>
23. 【H2O系列】 包括人形机器人WBC相关论文小结- 泪水下的笑靥 - 博客园, accessed June 2, 2026, <https://www.cnblogs.com/myleaf/p/18727733>
24. manumerous/wb_humanoid_mpc: Whole-Body Nonlinear MPC for Realtime Humanoid Loco-Manipulation Planning and Control - GitHub, accessed June 2, 2026, https://github.com/manumerous/wb_humanoid_mpc
25. Whole-Body Control Framework for Humanoid Robots with Heavy Limbs: A Model-Based Approach - arXiv, accessed June 2, 2026, <https://arxiv.org/html/2506.14278v1>
26. pocketxjl/humanoid-control: A humanoid bipedal walking control repo using NMPC and WBC, and simulation with mujoco. Contact: xuejl2001@mail.ustc.edu.cn - GitHub, accessed June 2, 2026, <https://github.com/pocketxjl/humanoid-control>
27. Unitree G1 & H1 Humanoid Robot 2026: Specs and ROS 2 SDK - RoboCloud

- Hub, accessed June 2, 2026, <https://robocloud-dashboard.vercel.app/learn/blog/unitree-g1-h1-humanoid-robot>
28. Unitree Go2 ROS 2 Guide: Setup, Control & RL Policy Deployment, accessed June 2, 2026, <https://robocloud-dashboard.vercel.app/learn/blog/unitree-go2-ros2>
29. unitreerobotics/unitree_sdk2_python: Python interface for unitree sdk2 - GitHub, accessed June 2, 2026, https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python